实验五 单管交流放大电路

5.1 实验目的

1. 掌握单管交流电压放大电路的放大原理，掌握放大电路静态工作点的调试方法。
2. 了解静态工作点的改变对放大电路性能的影响。
3. 观察饱和失真和截止失真对放大电路输出电压波形的影响。
4. 进一步熟悉示波器、低频信号发生器、直流稳压电源及万用表的使用。

5.2 实验预习要求

1. 复习共发射极交流电压放大电路的组成、放大原理和指标计算方法。
2. 实验之前必须明确本次实验的目的、意义，实验原理，实验电路图。
3. 考虑若提高电压放大倍数 A_u，应采取哪些措施？

5.3 实验仪器与器件

表 5-1 实验仪器与器件列表

	名称	数量	型号
1	直流稳压电源	1 台	DP832A
2	信号发生器	1 台	Tek AFG1062 或 DG4062
3	示波器	1 台	Tek MSO2012B
4	台式万用表	1台	KEITHLEY 2110
5	三极管（NPN）	1 只	9013×1
6	电阻	若干	20kΩ×2、1kΩ×2、100 kΩ×1、2.4 kΩ×1、1MΩ
7	可调电阻器	2 只	220kΩ×1、100 kΩ×1
8	电容	2 只	10μF/15V×、47μF/35V×1
9	短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
10	实验用 9 孔插件方板	1 块	300mm×298mm

5.4 实验原理

单管交流电压放大电路的最典型电路是共发射极分压偏置式交流电压放大电路，电路如图5-1 所示。

在图5-1 中，晶体管为非线性元件，要使放大器不产生非线性失真，就必须建立一个合适的静态工作点，使晶体管工作在放大区。若 Q 点过低（I_B 小，则 I_C 小，U_{CE} 大），晶体管进入截止区，产生截止失真（如图5-2b）；Q 点过高（I_B、I_C 大，U_{CE} 小），晶体管将进入饱和区，产生饱和失真（如图5-2a）。调节基极电阻（电位器）R_p 即可调整静态工作点。

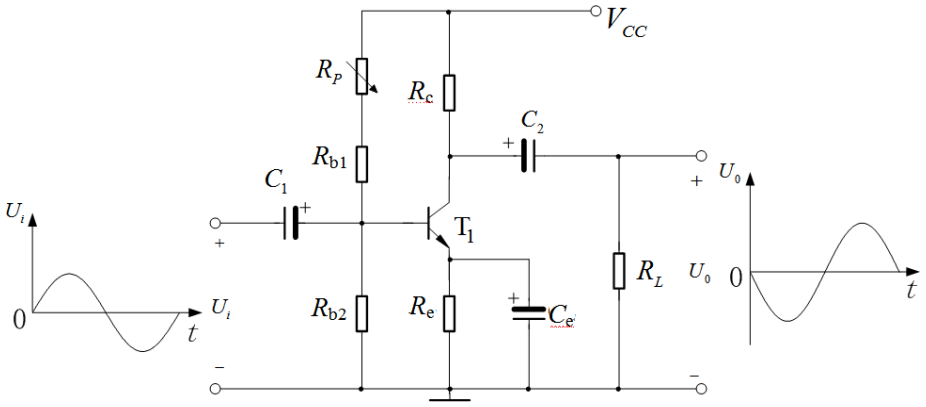
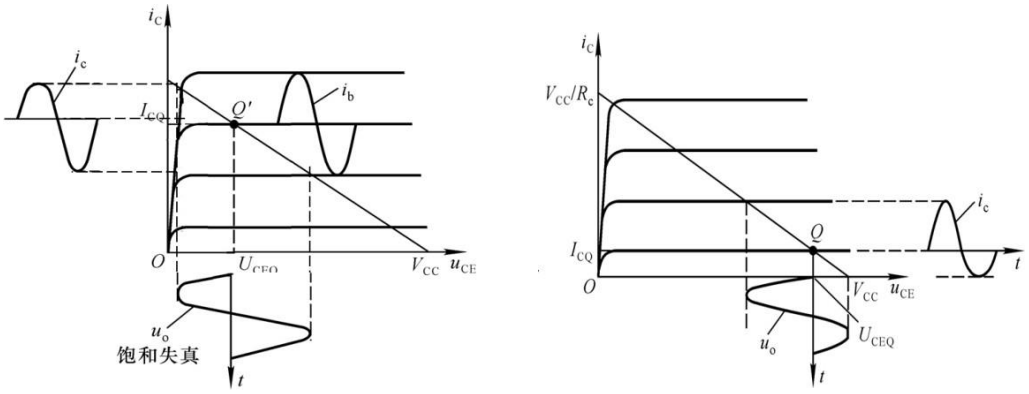


图 5-1 分压偏置式共发射极交流电压放大电路

图 5-1 中的电压放大倍数为

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} \qquad (5\text{-}1)$$

测量电压放大倍数应保证静态工作点在最佳位置，输出电压波形幅度最高且不失真的前提下进行。



（a）饱和失真　　（b）截止失真

图 5-2 共发射极交流电压放大电路，静态工作点不同造成的饱和失真和截止失真外特性图

5.5 实验步骤

本次实验研究的是交流放大电路，所以输入信号和输出信号都是交流，在用示波器观测信号时，需要用 AC 耦合来提取出信号的交流分量来测量分析。

在实验前，需用万用表的二极管测试端，测试实验使用的三极管是否正常，如果正常才能进行下面实验接线。

用万用表测试时，不使用表笔，使用香蕉头的导线，减小接触电阻。

1. 调整静态工作点

实验电路按图 5-3 接线$V_{cc} = 12V$。

设输入信号U_i为正弦信号，其有效值$U_i = 10mV$，频率 f=1kHz。此信号从信号发生器取出，用示波器 “均方根、频率”监测或者台式万用表交流档ACV监测。

直流电压 12V 从直流稳压电源中取出，用万用表直流电压档DCV监测。按以下步骤调整静态工作点：

第一步，将输入信号U_i = 10mV接入电路中，将直流电压 12V 接入电路中。检查电路无误后，接通电源。

第二步，按图 5-3 所示接入示波器，通道 CH1 接放大电路的输入端，通道 CH2 接放大电路的输出端。

注意：示波器和直流稳压电源、信号源要共地。用示波器观察放大电路的输出电压波形，等待输出电压稳定以后，采用示波器的AC 耦合，观察波形是否得到了放大。

第三步，关闭信号源Ui，调节电位器R_p，调节静态工作点到理论最佳位置（参考U_{CE}=6V ）。

第四步，工作点调好之后，用台式万用表直流电压挡DCV分别测量 U_{BE}、U_{CE}、V_B、V_C，V_E，用电阻档 Ω 测试电阻实际值R_c，R_e，R_P，R_{b1}，R_{b2}（拔出来测量），并计算I_B、I_C 和β 的数值，将相关数据计入表 5-2 中。

表 5-2 静态工作点数据

实测数据										根据实测计算的数据		
U_{BE}/V	U_{CE}/V	V_B/V	V_E/V	V_C/V	R_c/ kΩ	R_e/ kΩ	R_P/ kΩ	R_{b1}/ kΩ	R_{b2}/ kΩ	I_B/μA	I_C/mA	β

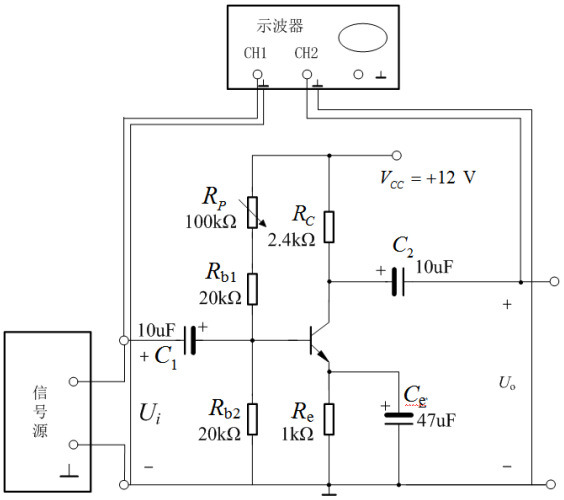


图 5-3 实验电路接线图

2. C_e 的影响

在图 5-3 中，当静态工作点测量完毕之后，接入 1MΩ负载电阻RL，保持静态工作点不变（R_P 不变），接通信号发生器。保持输入正弦信号电压有效值 U_i=10mV，频率 f=1kHz 不变用示波器的“均方根、频率”监测，或者万用表交流档测量。C_e 变化时的输出电压 U_o用万用表的交流电压档监测，计算电压放大倍数Au填入表5-3 中。

在改变 C_e 时，需要断开信号源和直流稳压电源。

用示波器的AC耦合，观察输入电压和输出电压的波形，在同一时序下观察 u_i 和 u_o 波形，并思考推导说明 C_e 变化对输出波形和放大倍数的影响及原因。

表 5-3 C_e 对放大倍数的影响

条件	U_i(mV)	U_o(V)	A_u
C_e=47μF			
C_e 断开			

3. 测量电压放大倍数

在图 5-3 中，保持静态工作点不变，C_e=47μF，接通信号发生器。保持输入正弦信号电压有效值 U_i=10mV，频率 f=1kHz 不变。测试负载“开路和有载”情况下的输出电压有效值 U_o，用万用表交流档监测（或用示波器监测U_i和U_o的“均方根、频率”）。

计算交流电压放大倍数填入表5-4 中，并推导分析负载变化对交流电压放大倍数的影响原因。

表 5-4 测量交流电压放大倍数

条件	U_i(mV)	U_o(V)	A_u
$R_L=\infty$（R_P 不变）			
$R_L=10\text{k}\Omega$（R_P 不变）			
$R_L=1\text{k}\Omega$（R_P 不变）			

4. 观测静态工作点对输出电压波形的影响

实验电路按图 5-3 接线，接入 1MΩ负载电阻。按以下步骤调整静态工作点，测量数据填入表5-5 中。该实验中，**截止失真指的是输出电压波形上部出现明显平坦区域，饱和失真指的是输出电压波形下部出现明显平坦区域。**

（1） 静态工作点合适的情况

按照实验步骤 1，维持静态工作点在最佳位置时（参考U_{CE}=6V ），保持输入正弦信号电压有效值U_i=10mV，频率 f=1kHz 不变。观察输出电压波形，记录不失真的波形在表5-5 中。

然后逐渐增大U_i， 注意 U_i<40mV，记录波形最大不失真时输出电压有效值U_o，填入表表5-5 中。

（2） 饱和失真的情况（静态工作点接近饱和区）

将 R_P 的阻值逐渐调小，提高静态工作点（例如，集电极电位 V_C 为 5V 以内），输入信号U_i=10mV保持不变，观察输出电压波形，波形出现饱和失真，在表5-5 中记录饱和失真的输出电压波形。

然后逐渐减小U_i，记录波形最大不失真时输出电压有效值U_o。然后关断信号源，用万用表的直流电压挡DCV测量U_{BE}、U_{CE}、V_B、V_C 的电压值，使用实验步骤1中测得的电阻实际值，计算 I_B、I_C，填入表5-5中。

（3） 截止失真的情况（静态工作点接近截止区）

首先断开直流电源，更换两个电阻，即 R_{b1}=100kΩ， R_P=220kΩ可调电阻，调节 R_P。接入直流电源，将R_P 的阻值逐渐调大，降低静态工作点（例如，集电极电位 V_C 为 11V）。

输入信号 U_i=20mV，观察输出电压波形，波形出现截止失真，在表5-5 中记录截止失真的输出电压波形。

然后逐渐减小 U_i， 记录波形最大不失真时输出电压有效值U_o。然后关断信号源，用万用表的直流电压挡DCV测量 U_{BE}、U_{CE}、V_B、V_C 的电压值，使用实验步骤 1 中测得的 R_c，R_e 实际值，计算 I_B、I_C，填入表5-5 中。

表5-5 静态工作点对输出电压波形的影响

		R_P 合适 静态工作点合适	R_P 减小 静态工作点接近饱和区	R_P 增大 静态工作点接近截止区
		U_{CE}=	U_{CE}=	U_{CE}=

Q 点	测量参数/V（万用表直流电压档）	U_{BE}=	U_{BE}=	U_{BE}=
		V_B=	V_B=	V_B=
		V_C=	V_C=	V_C=
	计算静态值	I_B= μA	I_B= μA	I_B= μA
		I_C= mA	I_C= mA	I_C= mA
最大不失真输出电压有效值 U_o				
记录输入和输出电压波形		不失真的波形	饱和失真波形	截止失真波形

5.6 注意事项

（1） 若仅需要观测交流信号，示波器采用 AC 耦合方式。

（2） 调好信号源的输出电压10mV，信号源才能接入电路。

（3） 万用表测试时，不使用表笔，使用香蕉头的导线，减小接触电阻。

（4） 实验中，要将直流稳压电源、函数信号发生器、示波器等电子仪器和实验电路共地，以免引起干扰。

（5） 实验过程中不允许带电换线、换元件，每次更换电路时，必须首先断开电源，严禁带电操作。

（6） 在电路工作中，如果发现波形不对，或者异常声音或者异常发热，需要马上断电，检查电路。

5.7 故障分析与检查排除

（1）实验中常见故障

①连线：连线错，接触不良，断路或短路；

②元件：元件错或元件值错，包括电源输出端接错；

③参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。

（2）故障检查

故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。

①断电检查法：用万用表的电阻档，在断开电源情况下，根据实验原理，测短路情况：电路某两点应该导通无电阻，电阻档显示电阻为零，即为短路；测开路情况，某两点应该开路，即电阻档显示为无穷大或电阻很大，即为开路。 若测得的结果不是这样，则故障即在此两点之间。

②通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，测量电路某两点之间是否有电压，若某两点之间应该有电压，万用表测不出电压；若某两点不应该有电压，而万用表测出了电压，则故障即在此两点之间。

5.8 实验思考题

1. 输入信号合适的情况下，晶体管放大电路出现饱和失真或截止失真的原因是什么？在电路中应调整哪个元件才能消除失真？
2. 在此次使用的放大电路中，如何提高交流电压放大倍数？
3. 总结失真类型的判断方法，说明本实验中的放大电路的输出出现削顶失真时，为截止失真，还是饱和失真？这一结论适用于由 PNP 型管构成的共射级放大电路吗？请说明理由。

5.9 实验报告要求

1. 在课前需完成实验预习报告，其中实验原理部分，需体现核心原理过程并附带相关原理图。
2. 原始数据测量在课堂上需要老师盖章确认，课后数据处理过程要写在实验报告上。
3. 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出。
4. 实验思考题需要写在实验报告中。
5. 实验体会、意见和建议写在实验结论之后。